總地圖：估算沉陷，從「土是什麼、何時」選路

估算基礎沉陷
會沉多少？
可以接受嗎？

前提
算到多深、算哪一點
Δσ'≈0.1q 停；柔性中心最多 → 圖 2

② 環境
飽和黏土・剛加載
水來不及排 → 不排水，μ_s=0.5
求 立即沉陷 S_e
③ 方法 **A_1A_2 快速法**
平均沉陷 → 圖 3
③ 方法 **彈性理論法**
指定點（中心／角隅）→ 圖 4

② 環境
砂土
透水快，加載當下就沉完
求 彈性沉陷 S_e
有 CPT（q_c） **Schmertmann 法** → 圖 5
只有 SPT（N_{60}） **Meyerhof 法** → 圖 6

② 環境
黏土・長期
孔隙水慢慢被擠出
求 主要壓密 $S_{c(p)}$ — 先比 σ'_c NC／OC／OC→NC → 圖 7
求 次要壓密 $S_{c(s)}$ — 水排完還在沉 C_α 潛變 → 圖 8

② 環境
不靠參數，現場壓壓看
③ 方法 **平鈑載重試驗換算**
黏土、砂土換算不同 → 圖 9

算完之後
檢核：總沉陷、角變量 β
→ 圖 10

變數定義
- S_T 總沉陷（mm）
- $\Delta\sigma'$ 基礎造成的有效應力增量（kPa）
- N_{60} SPT 打擊數（60% 能量修正），次/30 cm
- S_e 彈性（立即）沉陷（mm）
- q 基礎底面的荷重強度（kPa）
- σ'_c 預壓密應力，過去受過的最大有效應力（kPa）
- $S_{c(p)}$ 主要壓密沉陷（mm）
- μ_s 土壤柏松比（無因次）
- C_α 次要壓縮指數
- $S_{c(s)}$ 次要壓密沉陷（mm）
- q_c CPT 錐尖阻抗（kPa）
- β 角變量 = δ/ℓ（寫成 1/n）

加總 $S_T = S_e + S_{c(p)} + S_{c(s)}$　彈性＋主要壓密＋次要壓密

反查 題目只給關鍵字時，看圖 11「看到什麼 → 走哪條路」

開算前先定三件事：多深、哪一點、Δσ' 怎麼來

開算前的前提

- 問題 1：**要算到多深？**
  - $\Delta\sigma'/q$ 降到 ≈ 0.1 就不計
    - 更深的土受力太小，對沉陷貢獻可忽略
    - **方形**：約 2B
      - 四周都擴散，衰減快
    - **長條**：約 4B
      - 長向不擴散，4B 處仍 ≈0.16q
- 問題 2：**要算哪一點？**
  - 看基礎多硬
  - **柔性**：接觸壓力均勻
    - 中心受四周疊加最多 → **中心沉最多**
  - **剛性**：各點一起沉
    - 沉陷均勻，但接觸壓力不均
- 問題 3：**$\Delta\sigma'$ 怎麼求？**
  - 2:1 法　$\Delta\sigma' = \dfrac{Q}{(B+z)(L+z)}$
    - z 從基底往下量
    - 黏土層平均（Simpson）
      $\Delta\sigma'_{av} = \frac{1}{6}(\Delta\sigma'_t + 4\Delta\sigma'_m + \Delta\sigma'_b)$
      - 頂、中、底三點，中間權重 4

變數定義

- $\Delta\sigma'$ 基礎造成的有效應力增量（kPa）
- q 基礎底面的荷重強度（kPa）
- B 基礎寬度，短邊（m）
- L 基礎長度，長邊（m）
- z 基底以下的深度（m）
- Q 基礎承受的淨荷重（kN）
- $\Delta\sigma'_{t,m,b}$ 黏土層頂、中、底的應力增量（kPa）
- $\Delta\sigma'_{av}$ 黏土層平均應力增量（kPa）
- z_1 I_z 峰值所在深度（m）

考過 2025 期中二 第 1、2、3 題（應力比下限 0.1、方 2B、條 4B）、第 6 題（柔性／剛性）

陷阱 0.5B、B 是 Schmertmann 的**峰值深度 z_1**，不是計算深度

飽和黏土的立即沉陷：查兩個係數就能算

求平均立即沉陷
柔性基礎・飽和黏土

② 環境
飽和黏土、剛加載
不排水 → 體積不變 → μ_s=0.5

③ 公式　→ 步驟

$$S_e = A_1\, A_2\, \frac{q_0\, B}{E_s}$$

- A_1 土層厚度＋形狀的影響 —— 查 Fig 8.1，用 H/B、L/B
- A_2 埋深的影響 —— 查 Fig 8.1，用 D_f/B
  埋越深越小
- q_0 基底淨荷重（kPa）
- B 基礎寬，取短邊（m）
- E_s 黏土彈性模數（kPa）
  實驗值少又不可靠，改用估的
  $E_s = \beta\, c_u$
  - β 倍數，查 Table 8.1
    用 PI、OCR；NC 250–500、OC 750–1000
  - c_u 不排水剪力強度

變數定義
S_e 彈性（立即）沉陷（mm）
D_f 基礎埋置深度，地表到基底（m）
μ_s 土壤柏松比（無因次）
PI 塑性指數（%）
H 基底到硬層（岩盤）的深度（m）
OCR 過壓密比 = σ'_c/σ'_0
L 基礎長度，長邊（m）

步驟 翻到步驟頁（一步一步算、單位、施工修正）

考過 2025 期中二 第 4、5 題：μ_s 取 0.5；E_s 由 c_u 估

陷阱 μ 誤取 0.3；用 C_c、c_v 估 E_s（那是壓密參數）

單位 kPa × m ÷ kPa = m，再 ×1000 變 mm

步驟：飽和黏土 A_1A_2 快速法

實際施工情境 → 要做的修正

剛完工、黏土飽和
→ 水排不掉，用不排水參數
$\mu_s = 0.5$、$E_s = \beta c_u$

基礎埋入地下 D_f
→ A_2 修正（D_f/B）
埋越深，周圍土幫忙撐，A_2 越小

軟土下方有硬層，厚 H
→ A_1 修正（H/B）
硬層越淺，可壓縮的土越少

基礎長條或方形
→ A_1 修正（L/B）
越長條，A_1 越大

基礎做得很剛（厚筏、厚版）
→ 本式是柔性平均值，剛性約 ×0.93
課本 Das 的經驗比例

例題 2 m × 4 m 柔性基礎在飽和黏土上，$q_0 = 160$ kPa，$c_u = 40$ kPa，$\beta = 300$，查圖 $A_1 = 0.75$、$A_2 = 0.92$。

① 確認環境：飽和黏土、加載當下 → 不排水 如果題目問長期，就要改去圖 7 壓密
單位：μ_s = 0.5（無因次）

② 由 c_u 估 E_s
$$E_s = \beta c_u = 300 \times 40 = 12{,}000 \text{ kPa}$$
單位：無因次 × kPa = kPa

③ 查 A_1 H/B 與 L/B = 4/2 = 2
$$A_1 = 0.75$$
單位：m/m，無因次

④ 查 A_2 D_f/B
$$A_2 = 0.92$$
單位：m/m，無因次

⑤ 代入公式，B 取短邊 2 m
$$S_e = 0.75 \times 0.92 \times \frac{160 \times 2}{12{,}000} = 0.0184 \text{ m}$$
單位：kPa × m ÷ kPa = m

⑥ 換成 mm 並檢查大小
$$0.0184 \text{ m} \times 1000 = 18.4 \text{ mm}$$
單位：m → mm 乘 1000

$S_e \approx 18.4$ mm（十幾 mm 是黏土立即沉陷的常見大小）

變數定義

- S_e 彈性（立即）沉陷（mm）
- H 基底到硬層（岩盤）的深度（m）
- E_s 土壤彈性模數（kPa）
- PI 塑性指數（%）
- q_0 基底淨荷重強度（kPa）
- D_f 基礎埋置深度，地表到基底（m）
- β E_s/c_u 倍數（無因次）
- OCR 過壓密比 = σ'_c/σ'_0
- B 基礎寬度，短邊（m）
- A_1 厚度與形狀係數，由 H/B、L/B 查圖
- c_u 不排水剪力強度（kPa）
- L 基礎長度，長邊（m）
- A_2 埋深係數，由 D_f/B 查圖
- μ_s 土壤柏松比（無因次）

彈性理論法：指定某一點沉多少

求某一點的彈性沉陷

② 環境
把土當彈性體
下方 H 深處有硬層

③ 公式　→ 步驟

$$S_e = q_0\,(\alpha B')\,\frac{1-\mu_s{}^2}{E_s}\,I_s\,I_f$$

- $\alpha B'$ 看算哪一點
  - 中心：α=4，B'=B/2
  - 角隅：α=1，B'=B
- μ_s 柏松比 —— 黏土不排水 0.5；砂：疏鬆 0.1–0.3、緊密 0.3–0.4
- E_s 平均模數 —— 取基底到 min(4B, H) 的加權平均；多層時逐層算再相加更好
- I_s 形狀因子（Steinbrenner） —— $I_s = F_1 + \frac{1-2\mu_s}{1-\mu_s}F_2$ —— F_1、F_2 查表 8.2、8.3；m'=L/B，n'=H/B'
- I_f 深度因子（Fox），≤1 —— 查 Fig 8.3；用 D_f/B、μ_s、L/B；埋越深越小

變數定義

- S_e 彈性（立即）沉陷（mm）
- D_f 基礎埋置深度，地表到基底（m）
- B 基礎寬度，短邊（m）
- F_1, F_2 查表係數，由 m'、n' 決定
- L 基礎長度，長邊（m）
- m', n' m' = L/B，n' = H/B'
- H 基底到硬層（岩盤）的深度（m）

步驟 翻到步驟頁（一步一步算、單位、施工修正）

陷阱 α 和 B' 要成對：α=4 配 B/2。n' 用 H/B'（中心是 H/(B/2)），不是 H/B

記憶 μ_S=0.5 時 F_2 那一項消失；柔性中心 > 角隅

步驟：彈性理論法（指定中心點）

實際施工情境 → 要做的修正

要看哪一點沉最多
→ 選點：中心 α=4、B'=B/2；角隅 α=1、B'=B
柔性基礎中心最多

地層分好幾層
→ E_s 取到 min(4B, H) 的加權平均
或逐層算再加總，更準

下方 H 深處有岩盤、硬層
→ I_s 修正：n' = H/B'
硬層越淺，I_s 越小

基礎埋入 D_f
→ I_f 修正（Fox 圖），≤ 1

基礎是剛性的
→ $S_{e(剛性)} \approx 0.93\ S_{e(柔性中心)}$
課本 Das 的經驗比例

例題 3 m × 3 m 柔性基礎，q_0 = 150 kPa，μ_s = 0.3。基底下 0–4 m E_s = 10,000 kPa，4–20 m E_s = 16,000 kPa，20 m 以下岩盤，I_f = 0.75。求中心點。

① 選點：中心

$$\alpha = 4, \quad B' = B/2 = 1.5\ \text{m}$$

單位：B' 用 m

② 定計算深度

$$\min(4B, H) = \min(12, 20) = 12\ \text{m}$$

單位：m

③ 加權平均 E_s（厚度當權重）

$$E_s = \frac{10000 \times 4 + 16000 \times 8}{12} = 14{,}000\ \text{kPa}$$

單位：kPa•m ÷ m = kPa

④ 求 I_s m' = L/B = 1，n' = H/B' = 20/1.5 = 13.3 → 查表 F_1 = 0.514、F_2 = 0.012

$$I_s = 0.514 + \frac{1 - 0.6}{1 - 0.3} \times 0.012 = 0.520$$

單位：無因次

⑤ I_f 由 D_f/B 查圖（題目給）

$$I_f = 0.75$$

單位：無因次

⑥ 代入公式

$$S_e = 150 \times (4 \times 1.5) \times \frac{1 - 0.3^2}{14000} \times 0.520 \times 0.75 = 0.0228\ \text{m}$$

單位：kPa × m ÷ kPa = m

⑦ 若是剛性基礎 施工做成剛性版時才乘

$$0.93 \times 22.8 = 21.2\ \text{mm}$$

單位：mm

柔性中心 $S_e \approx$ 22.8 mm（剛性約 21.2 mm）

變數定義

- S_e 彈性（立即）沉陷（mm）
- B 基礎寬度，短邊（m）
- μ_s 土壤柏松比（無因次）
- F_1, F_2 查表係數，由 m'、n' 決定
- q_0 基底淨荷重強度（kPa）
- L 基礎長度，長邊（m）
- E_s 土壤彈性模數（kPa）
- m', n' m' = L/B，n' = H/B'
- α 點位係數：中心 4、角隅 1
- H 基底到硬層（岩盤）的深度（m）
- I_s 形狀因子（無因次）
- B' 算沉陷用的寬：中心 B/2、角隅 B（m）
- D_f 基礎埋置深度，地表到基底（m）
- I_f 深度因子（無因次，≤1）

砂土 Schmertmann 法：應變最大不在基底

求砂土彈性沉陷
有 CPT 資料

② 環境
砂土，先看形狀
決定 I_z 折線

方形：底面 0.1、z_1=0.5B、z_2=2B

長條 L/B≥10：0.2、B、4B
中間 L/B 線性內插

③ 公式　→ 步驟

$$S_e = C_1 C_2 (\bar{q} - q) \sum \frac{I_z}{E_s} \Delta z$$

- C_1 埋深修正 —— $1 - 0.5\frac{q}{\bar{q} - q}$
- C_2 潛變修正 —— $1 + 0.2 \log \frac{t}{0.1}$
  t 以年計；10 年 = 1.4
- $\bar{q}$ 基底處的應力
- q 基底處原覆土應力
  $q = \gamma D_f$
- I_z 應變影響因子（折線） —— 峰值 $I_{z(m)} = 0.5 + 0.1\sqrt{\frac{\bar{q} - q}{q'_{z(1)}}}$ —— $q'_{z(1)}$ z_1 處施工前有效應力
  從地表算到 D_f+z_1
- E_s 砂的模數 —— 方形 2.5q_c、長條 3.5q_c
- Δz 分層厚
  在 E_s 改變處與 z_1 處切層

變數定義
- S_e 彈性（立即）沉陷（mm）
- γ 土壤單位重（kN/m³）
- z_2 I_z 歸零深度＝計算深度（m）
- B 基礎寬度，短邊（m）
- t 完工後經過時間（年）
- $I_{z(m)}$ I_z 峰值
- L 基礎長度，長邊（m）
- q_c CPT 錐尖阻抗（kPa）
- D_f 基礎埋置深度，地表到基底（m）
- z_1 I_z 峰值所在深度（m）

步驟 翻到步驟頁（一步一步算、單位、施工修正）

考過 2025 期中二 第 2、3 題：計算深度 z_2/B，方 2、條 4

陷阱 把峰值深度 z_1 當計算深度；$q'_{z(1)}$ 只算到 z_1（要算到 D_f+z_1）

步驟：砂土 Schmertmann 法

實際施工情境 → 要做的修正

開挖到 D_f，基底原本就有覆土
→ 扣掉 $q = \gamma D_f$，並乘 C_1
埋越深 C_1 越小

完工後放 t 年（砂也會潛變）
→ $C_2 = 1 + 0.2 \log(t/0.1)$
t 用「年」

基礎是方形還是長條
→ 決定 I_z 折線：z_1、z_2、底面值
中間 L/B 內插

地下水位在 z_1 以上
→ $q'_{z(1)}$ 水下要用 γ'
$\gamma' = \gamma_{sat} - 9.81$

現場做的是 CPT
→ $E_s = 2.5q_c$（方）、$3.5q_c$（條）

例題 2 m × 2 m 方形基礎，D_f = 1 m，砂 γ = 17 kN/m³（水位很深），$\bar{q}$ = 200 kPa。基底下 0–1 m q_c = 4,000 kPa，1–4 m q_c = 6,000 kPa。求 5 年後沉陷。

---

① 形狀 → 折線（方形）
$z_1 = 0.5B = 1\ \text{m},\ z_2 = 2B = 4\ \text{m},\ I_z(\text{底}) = 0.1$
單位：m

② 基底原覆土與淨應力
$q = 17 \times 1 = 17, \quad \bar{q} - q = 183\ \text{kPa}$
單位：kN/m³ × m = kN/m² = kPa

③ 埋深修正 C_1
$$C_1 = 1 - 0.5 \times \frac{17}{183} = 0.954$$
單位：kPa ÷ kPa，無因次

④ 潛變修正 C_2（5 年）
$$C_2 = 1 + 0.2 \log \frac{5}{0.1} = 1.340$$
單位：年 ÷ 年，無因次

⑤ 峰值 $I_{z(m)}$ $q'_{z(1)}$ 從地表算到 $D_f + z_1 = 2$ m
$$q'_{z(1)} = 17 \times 2 = 34;\ I_{z(m)} = 0.5 + 0.1\sqrt{183/34} = 0.732$$
單位：√(kPa/kPa) 無因次

⑥ 切層（在 z_1 與 E_s 改變處），$E_s = 2.5q_c$
$$\frac{0.416 \times 1}{10000} + \frac{0.366 \times 3}{15000} = 11.48 \times 10^{-5}$$
單位：m ÷ kPa = m³/kN

⑦ 代入
$$S_e = 0.954 \times 1.340 \times 183 \times 11.48 \times 10^{-5} = 0.0268\ \text{m}$$
單位：kPa × m/kPa = m

$S_e \approx 26.8$ mm（C_2 介於 1 與 1.4 之間，合理）

變數定義

- S_e 彈性（立即）沉陷（mm）
- $\bar{q}$ 基底處的總應力（kPa）
- t 完工後經過時間（年）
- z_1 I_z 峰值所在深度（m）
- q_c CPT 錐尖阻抗（kPa）
- B 基礎寬度，短邊（m）
- q 基底處原有效覆土應力 = γD_f（kPa）
- I_z 應變影響因子（無因次）
- z_2 I_z 歸零深度＝計算深度（m）
- γ' 浮單位重 = $\gamma_{sat} - \gamma_w$（kN/m³）
- D_f 基礎埋置深度，地表到基底（m）
- C_1 埋深修正係數
- $I_{z(m)}$ I_z 峰值
- Δz 分層厚度（m）
- γ 土壤單位重（kN/m³）
- C_2 潛變修正係數
- $q'_{z(1)}$ z_1 處施工前的有效應力（kPa）
- E_s 土壤彈性模數（kPa）

砂土 Meyerhof 法：只有 SPT 時，用 25 mm 當基準

砂土：沉陷 ↔ 承載力
只有 SPT N_{60}

② 環境
砂土，難取不擾動試體
現場最常有 SPT

③ 公式　→ 步驟

$$q_{net} = \frac{N_{60}}{0.08}\left(\frac{B+0.3}{B}\right)^2 F_d \frac{S_e}{25}$$

- q_{net} 容許淨承載力（kPa）—— $q_{net} = \bar{q} - \gamma D_f$
- N_{60} SPT 打擊數 —— 取基底下 0–2B 平均
- B 基礎寬（m）—— B ⩽ 1.22 m 時改用 $q_{net} = \frac{N_{60}}{0.05} F_d \frac{S_e}{25}$
- F_d 深度因子 —— $1 + 0.33\frac{D_f}{B} \le 1.33$
- S_e 容許沉陷（mm）—— 基準 25 mm；承載力和 S_e 成正比

變數定義　D_f 基礎埋置深度，地表到基底（m）　γ 土壤單位重（kN/m³）　$\bar{q}$ 基底處的總應力（kPa）　B 基礎寬度，短邊（m）

步驟　翻到步驟頁（一步一步算、單位、施工修正）

反求沉陷　先算 25 mm 時的 q_{25}，再 $S_e = 25 \times q_{net}/q_{25}$

陷阱　F_d 忘了上限 1.33；單位是 kPa、m、mm 混用

步驟：砂土 Meyerhof 法（SPT）

實際施工情境 → 要做的修正

基礎埋入 D_f
→ $F_d = 1 + 0.33\,D_f/B$，上限 1.33

開挖卸掉土重 γD_f
→ 公式求的是淨值 $q_{net} = \bar{q} - \gamma D_f$
要總壓力再加回 γD_f

小基礎 $B \leq 1.22$ m
→ 改用 $N_{60}/0.05$，沒有平方項

業主能接受的沉陷不是 25 mm
→ 乘上 $S_e/25$
承載力和容許沉陷成正比

SPT 打在哪
→ N_{60} 取基底下 0–2B 平均

例題　砂土上方形基礎 B = 2.5 m、D_f = 1.2 m，基底下 0–2B 平均 N_{60} = 14，容許沉陷 40 mm。求容許淨承載力。

① N_{60} 取基底下 0–2B（0–5 m）平均
$N_{60} = 14$
單位：次／30 cm

② 看寬度選式子：B = 2.5 m > 1.22 m
用 0.08 那一條
單位：B 用 m

③ 深度因子（檢查上限）
$$F_d = 1 + 0.33 \times \frac{1.2}{2.5} = 1.158 < 1.33$$
單位：m ÷ m，無因次

寬度項
④ $$\left(\frac{2.5 + 0.3}{2.5}\right)^2 = 1.254$$
單位：m ÷ m，無因次

⑤ 沉陷比
$S_e/25 = 40/25 = 1.6$
單位：mm ÷ mm

⑥ 代入
$$q_{net} = \frac{14}{0.08} \times 1.254 \times 1.158 \times 1.6 = 407\ \text{kPa}$$
單位：經驗式直接得 kPa

⑦ 要總壓力時加回覆土 γ 依題目給，例 γ = 18 kN/m³
$\bar{q} = q_{net} + \gamma D_f$
單位：kPa + kN/m³ × m

$q_{net} \approx 407$ kPa（反過來給 q_{net} 也能求 S_e）

變數定義
- q_{net} 容許淨承載力 = $\bar{q}$ - γD_f（kPa）
- $\bar{q}$ 基底處的總應力（kPa）
- N_{60} SPT 打擊數（60% 能量修正），次/30 cm
- B 基礎寬度，短邊（m）
- D_f 基礎埋置深度，地表到基底（m）
- F_d 深度因子（無因次，≤1.33）
- S_e 彈性（立即）沉陷（mm）
- γ 土壤單位重（kN/m³）

主要壓密：先判斷走哪一條線

求黏土層主要壓密
長期、水被擠出

② 環境 1
先算 σ'_0
黏土層**中點**，水下用 γ'

② 環境 2
算 $\Delta\sigma'_{av}$
2:1 法求頂中底 → Simpson

④ 公式裡的變數
C_c 初始壓縮線斜率（陡）
C_s 再壓縮線斜率（緩）
H_c 黏土層厚　e_0 初始孔隙比
σ'_c 預壓密應力

② 判斷
$\sigma'_0 + \Delta\sigma'_{av}$ 和 σ'c 比

NC：σ'0 = σ'c
$$S_c = \frac{C_c H_c}{1+e_0}\log\frac{\sigma'_0+\Delta\sigma'_{av}}{\sigma'_0}$$

OC 且沒超過 σ'c
同上，把 C_c 換成 C_s

OC → NC：跨過 σ'c，分兩段
$$S_c = \frac{C_s H_c}{1+e_0}\log\frac{\sigma'_c}{\sigma'_0} + \frac{C_c H_c}{1+e_0}\log\frac{\sigma'_0+\Delta\sigma'_{av}}{\sigma'_c}$$

變數定義　S_c 主要壓密沉陷（mm）　σ'_0 黏土層中點原有效覆土應力（kPa）　$\Delta\sigma'_{av}$ 黏土層平均應力增量（kPa）　σ'_c 預壓密應力，過去受過的最大有效應力（kPa）

γ' 浮單位重 = $\gamma_{sat} - \gamma_w$（kN/m³）　OCR 過壓密比 = σ'c/σ'0

步驟 翻到步驟頁（一步一步算、單位、施工修正）

陷阱 log 是常用對數（ln 會放大 2.3 倍）；σ'0 取黏土層中點，不是頂部

記憶 OCR = σ'c/σ'0：NC 爲 1，OC 大於 1

步驟：黏土主要壓密

實際施工情境 → 要做的修正

地下水位以下
→ 用 $\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w$
γ_w = 9.81 kN/m³

基礎荷重往下擴散
→ 2:1 法：Q/((B+z)(L+z))
z 從基底量，不是地表

黏土層有厚度
→ 頂中底三點 Simpson 平均

黏土以前被壓過（OC）
→ 沒超過 σ'_c 用 C_s，跨過分兩段

開挖卸載
→ Q 用淨荷重
已扣掉挖掉的土重

例題 2 m × 2 m 基礎淨荷重 Q = 1,000 kN，基底與水位都在地表下 1.5 m。0–1.5 m 砂 γ = 16；1.5–3.0 m 砂 γ_{sat} = 19；3.0–6.0 m 黏土 γ_{sat} = 18.5 kN/m³，e_0 = 0.7，C_c = 0.28，C_s = 0.06，σ'_c = 110 kPa。

① 黏土層位置（從基底往下量）
$z_t = 1.5,\ z_m = 3.0,\ z_b = 4.5\ \text{m};\ H_c = 3\ \text{m}$
單位：m

② 2:1 法三點應力
$\frac{1000}{3.5^2} = 81.6,\ \frac{1000}{5^2} = 40.0,\ \frac{1000}{6.5^2} = 23.7$
單位：kN ÷ m² = kPa

③ Simpson 平均
$\Delta\sigma'_{av} = \frac{1}{6}(81.6 + 4 \times 40.0 + 23.7) = 44.2\ \text{kPa}$
單位：kPa

④ 黏土層中點 σ'_0 地表下 4.5 m，水下用 γ'
$16(1.5) + 9.19(1.5) + 8.69(1.5) = 50.8\ \text{kPa}$
單位：kN/m³ × m = kPa

⑤ 比 σ'_c，選線
$50.8 + 44.2 = 95.0 \le 110 \Rightarrow$ 只用 C_s
單位：kPa 和 kPa 比

⑥ 代入
$$S_c = \frac{0.06 \times 3}{1.7} \log \frac{95.0}{50.8} = 0.0288\ \text{m}$$
單位：m × 無因次 = m

$S_c \approx 28.8$ mm（log 是常用對數）

變數定義

- S_c 主要壓密沉陷（mm）
- z 基底以下的深度（m）
- σ'_c 預壓密應力，過去受過的最大有效應力（kPa）
- γ_w 水的單位重 9.81 kN/m³
- e_0 初始孔隙比
- Q 基礎承受的淨荷重（kN）
- $\Delta\sigma'_{t,m,b}$ 黏土層頂、中、底的應力增量（kPa）
- γ 土壤單位重（kN/m³）
- C_c 壓縮指數，初始壓縮線斜率
- B 基礎寬度，短邊（m）
- $\Delta\sigma'_{av}$ 黏土層平均應力增量（kPa）
- γ_{sat} 飽和單位重（kN/m³）
- C_s 再壓縮（膨脹）指數，再壓縮線斜率
- L 基礎長度，長邊（m）
- σ'_0 黏土層中點原有效覆土應力（kPa）
- γ' 浮單位重 = $\gamma_{sat} - \gamma_w$（kN/m³）
- H_c 黏土層厚度（m）

次要壓密：水排完了還在沉

求次要壓密
t_1 之後的潛變

② 環境
主要壓密已完成（t_1）
孔隙水壓不再變化

③ 公式 → 步驟

$$S_{c(s)} = \frac{C_\alpha}{1+e_p} H_c \log \frac{t_2}{t_1}$$

- C_α 次要壓縮指數
  - e–log t 圖主要壓密後的斜率
    - $C_\alpha = \dfrac{\Delta e}{\log(t_2/t_1)}$
    - 沒給就用 C_α/C_c 估
      - 無機 0.04、有機 0.05、泥炭 0.075
- e_p 主要壓密結束時的孔隙比 —— $e_p = e_0 - \Delta e_{主要}$
- H_c 黏土層厚
- t_1, t_2 起算與終止時間 —— t_1 = 主要壓密完成時間，不是 0

變數定義　$S_{c(s)}$ 次要壓密沉陷（mm）　Δe 孔隙比變化量　e_0 初始孔隙比　C_c 壓縮指數，初始壓縮線斜率

步驟 翻到步驟頁（一步一步算、單位、施工修正）

陷阱 分母用 e_p 不是 e_0；t_1 不能代 0

合理性 次要壓密通常只有主要壓密的幾分之一

步驟：次要壓密

實際施工情境 → 要做的修正

土是有機土、泥炭
→ C_α/C_c 取 0.05、0.075
無機土 0.04

主要壓密已經壓掉 Δe
→ 分母用 $e_p = e_0 - \Delta e$

建物設計使用年限
→ t_2 取到要看的年份，t_1 是主要壓密完成
t_1 不能是 0

例題 有機黏土 H_c = 6 m，e_0 = 1.2，C_c = 0.4。主要壓密使 Δe = 0.1，3 年完成。求 3 年到 25 年的次要壓密。

① 估 C_α（有機土）
$$C_\alpha = 0.05 \times 0.4 = 0.020$$
單位：無因次

② 主要壓密後的孔隙比
$$e_p = 1.2 - 0.1 = 1.1$$
單位：無因次

③ 時間比
$$\log(25/3) = 0.921$$
單位：年 ÷ 年

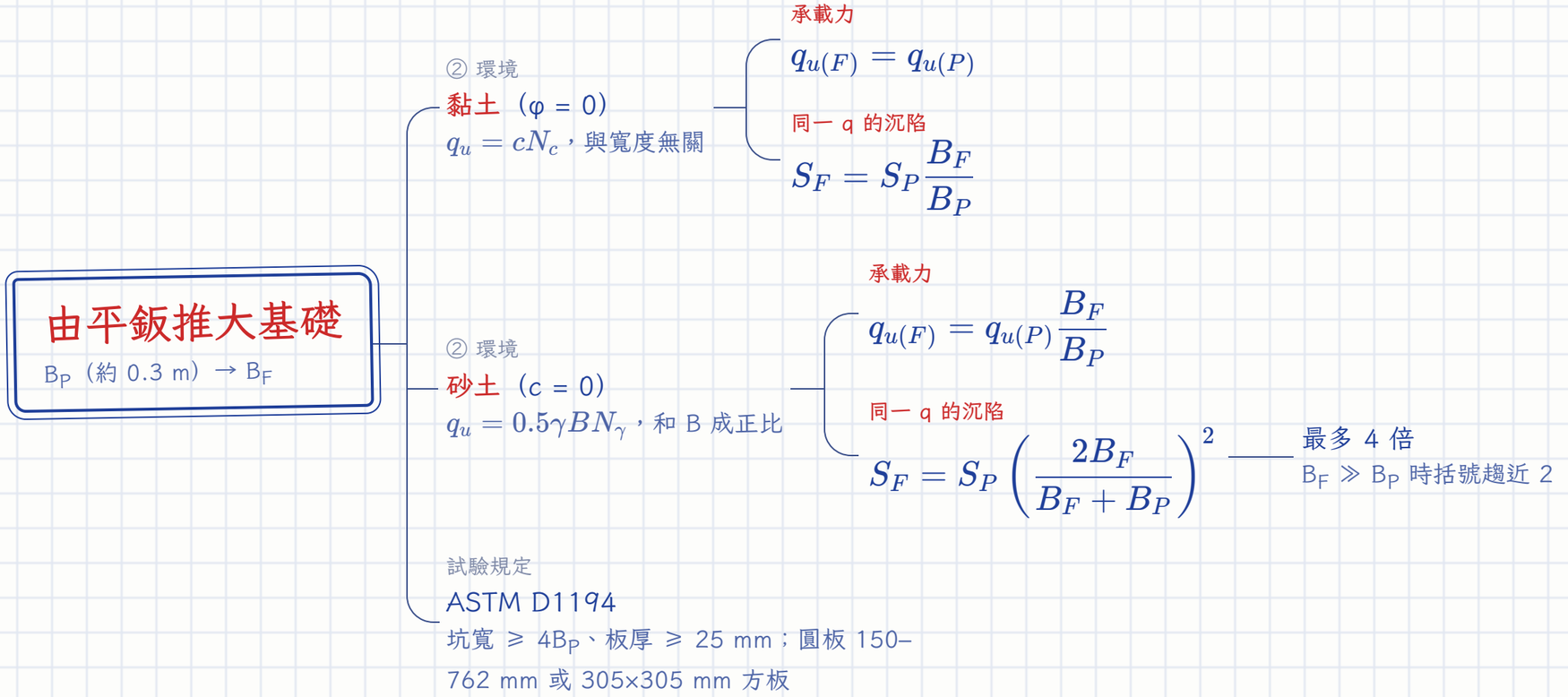
④ 代入
$$S_{c(s)} = \frac{0.020}{2.1} \times 6 \times 0.921 = 0.0526\ \text{m}$$
單位：m

$S_{c(s)} \approx$ 52.6 mm（主要壓密約 273 mm，次要約其五分之一）

變數定義

- $S_{c(s)}$ 次要壓密沉陷（mm）
- e_0 初始孔隙比
- C_α 次要壓縮指數
- Δe 孔隙比變化量
- C_c 壓縮指數，初始壓縮線斜率
- e_p 主要壓密結束時的孔隙比
- H_c 黏土層厚度（m）
- t_1, t_2 t_1 主要壓密完成時間、t_2 要算到的時間（年）

平鈑載重試驗：小鐵板的結果怎麼換成大基礎



變數定義

- B_P 平鈑寬（m）
- S_P 平鈑在某荷重下的沉陷（mm）
- N_c, N_γ 承載力因數（無因次）
- B_F 實際基礎寬（m）
- S_F 基礎在同一荷重下的沉陷（mm）
- γ 土壤單位重（kN/m³）
- $q_{u(P)}$ 平鈑試驗的極限承載力（kPa）
- c 凝聚力（kPa）
- q 基礎底面的荷重強度（kPa）
- $q_{u(F)}$ 實際基礎的極限承載力（kPa）
- ϕ 內摩擦角（°）

步驟 翻到步驟頁（一步一步算、單位、施工修正）

考過 2025 期中二 第 7、8 題：黏土 q_u 比 = 1、沉陷比 = B_F/B_P

陷阱 黏土套砂土的式子，把承載力也乘 B_F/B_P

步驟：平鈑載重試驗換算

實際施工情境 → 要做的修正

試驗要在基礎深度做
→ 在 D_f 挖坑，坑寬 ≥ $4B_P$
鋼板厚 ≥ 25 mm

現場是黏土（φ = 0）
→ 承載力不變；沉陷 × B_F/B_P

現場是砂土（c = 0）
→ 承載力 × B_F/B_P；沉陷用平方式
最多 4 倍

例題 砂土上以 0.3 m 方形平鈑試驗，$q_{u(P)}$ = 250 kPa，在 150 kPa 時 S_P = 8 mm。實際基礎 B_F = 2 m。

① 判斷土壤：砂（$c = 0$）

$$q_u = 0.5\gamma B N_\gamma \propto B$$

② 承載力換算

$$q_{u(F)} = 250 \times \frac{2}{0.3} = 1{,}667\ \text{kPa}$$

單位：kPa × m/m = kPa

③ 同一 q（150 kPa）下的沉陷

$$S_F = 8\left(\frac{2\times 2}{2+0.3}\right)^2 = 8 \times 3.02 = 24.2\ \text{mm}$$

單位：B_F、B_P 同單位 m

④ 檢查倍數上限

$$3.02 < 4$$

⑤ 若改成黏土 例：$q_{u(P)}$ = 180、S_P = 6 mm、B_F = 1.8 m

$$q_{u(F)} = 180, \quad S_F = 6 \times \frac{1.8}{0.3} = 36\ \text{mm}$$

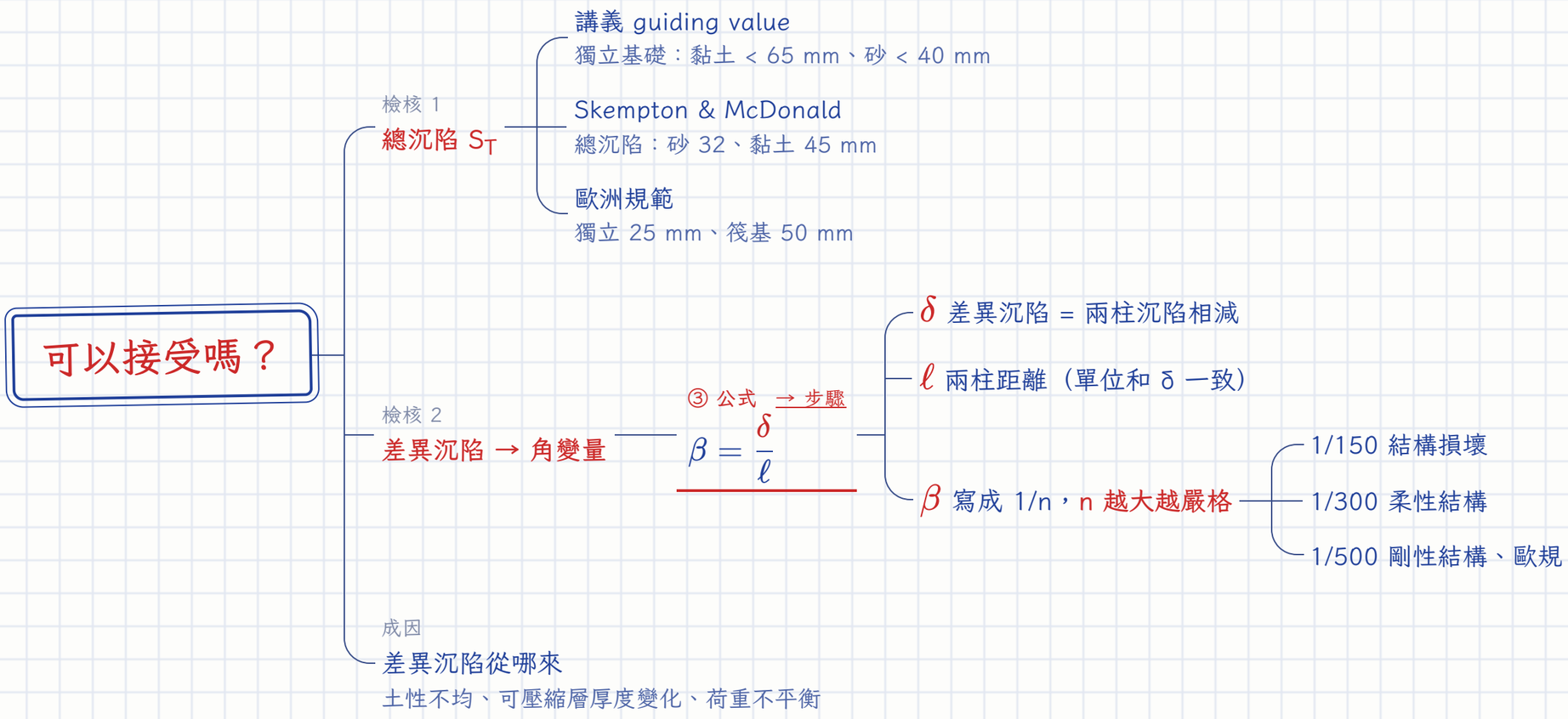
單位：kPa；mm

砂：$q_{u(F)}$ ≈ 1,667 kPa、S_F ≈ 24.2 mm

變數定義

- B_P 平鈑寬（m）
- S_P 平鈑在某荷重下的沉陷（mm）
- ϕ 內摩擦角（°）
- B_F 實際基礎寬（m）
- S_F 基礎在同一荷重下的沉陷（mm）
- N_c, N_γ 承載力因數（無因次）
- $q_{u(P)}$ 平鈑試驗的極限承載力（kPa）
- q 基礎底面的荷重強度（kPa）
- γ 土壤單位重（kN/m³）
- $q_{u(F)}$ 實際基礎的極限承載力（kPa）
- c 凝聚力（kPa）

檢核：沉這麼多可以接受嗎？



變數定義　S_T 總沉陷（mm）　δ 相鄰兩點差異沉陷（mm）　ℓ 兩點（兩柱）距離（mm，與 δ 同單位）　β 角變量 = δ/ℓ（寫成 1/n）

步驟 翻到步驟頁（一步一步算、單位、施工修正）

判讀 算出 1/261 對 1/300：261 < 300 → 比允許的還歪 → 不符合

陷阱 δ 用 mm、ℓ 用 m 直接相除

步驟：角變量檢核

實際施工情境 → 要做的修正

柔性結構（可容許變形）
→ 限值 1/300

剛性結構、歐規
→ 限值 1/500（較嚴）

獨立基礎 vs 筏基
→ 筏基的總沉陷限值較寬
歐規 25 vs 50 mm

例題 相鄰兩柱相距 6 m，沉陷 35 mm 與 58 mm。以 β_{max} = 1/300 檢核。

① 差異沉陷
$\delta = 58 - 35 = 23\ \text{mm}$
單位：mm

② 柱距換成 mm
$\ell = 6\ \text{m} = 6000\ \text{mm}$
單位：m → mm

③ 角變量
$\beta = 23/6000 = 1/261$
單位：mm ÷ mm

④ 比較分母
$261 < 300$
單位：分母越小越歪

1/261 比 1/300 還歪 → 不符合

變數定義　δ 相鄰兩點差異沉陷（mm）　ℓ 兩點（兩柱）距離（mm，與 δ 同單位）　β 角變量 = δ/ℓ（寫成 1/n）　S_T 總沉陷（mm）

反查：題目給了什麼 → 走哪條路

② 題目出現這些字	③ 走這個方法	回看	一句提醒
飽和黏土、c_u、β、A_1、A_2、平均沉陷	A_1A_2 快速法	圖 3	μ=0.5、$E_s=\beta c_u$
中心點／角隅、I_s、I_f、F_1 F_2、硬層深 H	彈性理論法	圖 4	α、B' 成對
CPT q_c、I_z、t 年、z_1 z_2	Schmertmann	圖 5	方 2B、條 4B
SPT N_{60}、容許 25 mm、q_{net}	Meyerhof	圖 6	$F_d \leq 1.33$
C_c、C_s、σ'_c、e_0、黏土層厚	主要壓密	圖 7	先比 σ'_c
C_α、有機土、泥炭、$t_1 \rightarrow t_2$	次要壓密	圖 8	分母 $1+e_p$
平鈑、B_P、$q_{u(P)}$、S_P	平鈑換算	圖 9	黏土 q 不變
兩柱沉陷、柱距、1/300	角變量檢核	圖 10	n 越大越嚴
應力增量比、0.1q、z_2/B	計算深度	圖 2	方 2B、條 4B

變數定義

- S_e 彈性（立即）沉陷（mm）
- c_u 不排水剪力強度（kPa）
- β E_s/c_u 倍數（無因次）
- A_1 厚度與形狀係數，由 H/B、L/B 查圖
- A_2 埋深係數，由 D_f/B 查圖
- I_s 形狀因子（無因次）
- I_f 深度因子（無因次，≤1）
- F_1, F_2 查表係數，由 m'、n' 決定
- H 基底到硬層（岩盤）的深度（m）
- q_c CPT 錐尖阻抗（kPa）
- I_z 應變影響因子（無因次）
- z_1 I_z 峰值所在深度（m）
- z_2 I_z 歸零深度＝計算深度（m）
- t 完工後經過時間（年）
- N_{60} SPT 打擊數（60% 能量修正），次/30 cm
- q_{net} 容許淨承載力 = q̄ - γD_f（kPa）
- C_c 壓縮指數，初始壓縮線斜率
- C_s 再壓縮（膨脹）指數，再壓縮線斜率
- σ'_c 預壓密應力，過去受過的最大有效應力（kPa）
- e_0 初始孔隙比
- C_α 次要壓縮指數
- t_1, t_2 t_1 主要壓密完成時間、t_2 要算到的時間（年）
- B_P 平鈑寬（m）
- $q_{u(P)}$ 平鈑試驗的極限承載力（kPa）
- S_P 平鈑在某荷重下的沉陷（mm）